HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC HẠI

Giảng viên	**: Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên	**: Phạm Nhật Minh**
Mã sinh viên	**: B23DCCE066**
Lớp	**: D23CQCE06-B**

Hà Nội – 2026

I. Mục tiêu công việc (Tuần 2)

Trong tuần thứ hai, mục tiêu trọng tâm là chuyển từ giao diện tĩnh sang hệ thống có khả năng tương tác dữ liệu động và xử lý các kịch bản hội thoại phức tạp. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Quản lý trạng thái toàn cục:** Triển khai Zustand để đồng bộ hóa danh sách bạn bè, tin nhắn và trạng thái phòng chat trên toàn bộ ứng dụng.
- **Hoàn thiện logic tương tác thời gian thực:** Xử lý triệt để các sự kiện từ Socket.io như thông báo tin nhắn mới, cập nhật trạng thái "đang gõ" (typing) và thông báo đẩy.
- **Tối ưu hóa luồng dữ liệu (Data Flow):** Xây dựng cơ chế tải tin nhắn cũ và xử lý hiển thị tin nhắn chưa đọc.

II. Nội dung đã hoàn thành

2.1. Quản lý trạng thái và Đồng bộ dữ liệu

- **Triển khai Store:** Sử dụng Zustand để quản lý authStore (thông tin người dùng), chatStore (danh sách tin nhắn trong phòng) và friendStore (danh sách bạn bè và lời mời).
- **Logic Socket Middleware:** Thiết lập các listener sự kiện toàn cục để cập nhật Store ngay khi server phát đi tín hiệu có tin nhắn mới hoặc thay đổi trạng thái người dùng.

2.2. Hoàn thiện tính năng Quản lý bạn bè & Phòng chat

- **Xử lý tương tác lời mời:** Hiện thực hóa logic cho các nút "Chấp nhận" hoặc "Từ chối" kết bạn ngay trên modal yêu cầu kết bạn.
- **Quản lý phòng chat nhóm:** Hoàn thiện giao diện xem thông tin nhóm, danh sách thành viên trong nhóm và tính năng rời khỏi nhóm.
- **Báo trạng thái:** Tích hợp hiệu ứng hiển thị "typing..." khi đối phương đang nhập tin nhắn, giúp tăng tính sinh động cho trải nghiệm chat.

2.3. Trải nghiệm người dùng trong Hội thoại (Giai đoạn 2)

- **Xử lý tin nhắn đa phương tiện cơ bản:** Hoàn thiện UI cho việc hiển thị ảnh đại diện mini trong luồng chat và định dạng thời gian gửi tin nhắn theo chuẩn thân thiện.
- **Cuộn trang thông minh:** Cài đặt logic tự động cuộn xuống đáy khi có tin nhắn mới và giữ nguyên vị trí khi người dùng đang xem lại tin nhắn cũ.
- **Thông báo tức thời:** Sử dụng thư viện shaden/sonner để hiển thị thông báo nhanh khi có người bạn mới online hoặc có tin nhắn từ phòng chat khác.

2.4. Chuẩn bị cho tích hợp AI

- **Cấu trúc hiển thị kiểm duyệt**: Thiết kế sẵn các component bao gồm: tin nhắn bị che mờ, nhãn cảnh báo độc hại và nút "Xem nội dung" (đối với các tin nhắn bị gắn cờ nhẹ) để chuẩn bị cho giai đoạn tích hợp module AI ở các tuần kế tiếp.